DYNAMIQUE

MÉTHODES ÉNERGÉTIQUES

TD

Compétences visées: B2-10, C1-05, C2-08, C2-09 v1.10

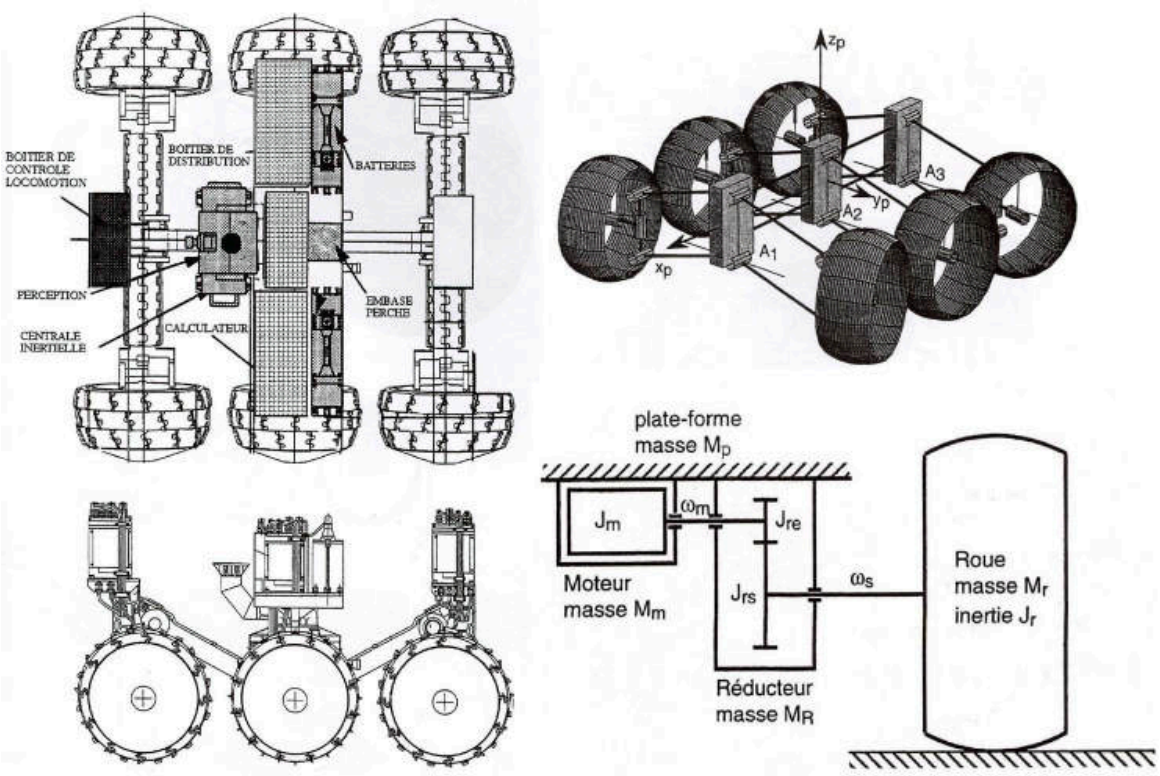
Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

VÉHICULE D'EXPLORATION DE MARS IARES

1 Présentation

Dans le cadre de l'exploration du système planétaire, le CNES (Centre National d'Études Spatiales) a développé un prototype de véhicule martien comportant des capacités de large autonomie.

Le robot dispose de 6 roues indépendantes qui sont mises en mouvement par l'intermédiaire de motoréducteurs.

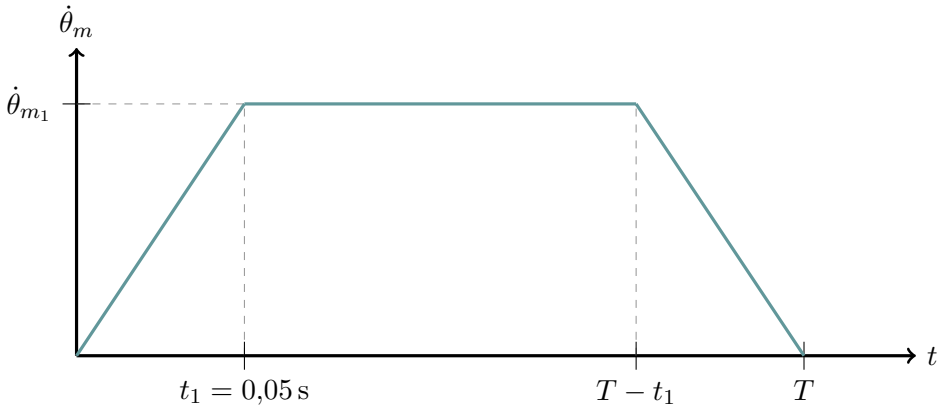


Objectif

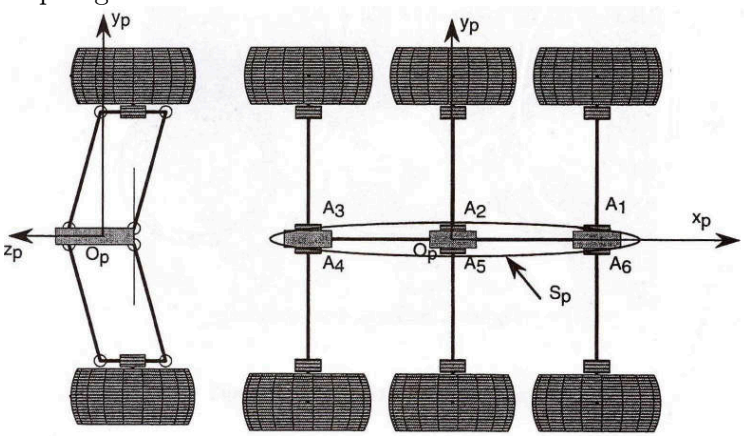
Le but de l'étude est le dimensionnement de la motorisation des organes locomoteurs.

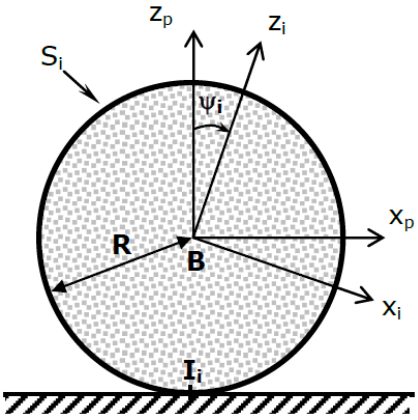
2 Données

- Dans toute cette étude, la plateforme est animée d'un mouvement de translation rectiligne par rapport au sol.
- La masse d'une roue est notée $M_r = 5\,\text{kg}$ et l'inertie d'une roue autour de son axe de rotation est notée $J_r = 0{,}05\,\text{kg.m}^2$
  Le rayon de la roue est $R = 0{,}2\,\text{m}$
- Le réducteur (un par roue) a une masse notée $M_{\text{red}} = 2\,\text{kg}$.
  Le rapport de réduction est noté $r = 5 \cdot 10^{-4}$
  L'inertie de l'arbre d'entrée du réducteur autour de son axe est notée J_{re} et celle de l'arbre de sortie autour de son axe est notée J_{rs}
  On notera l'inertie équivalente sur l'arbre de sortie du réducteur J_{eq} (AN : $J_{\text{eq}} = 0{,}1\,\text{kg.m}^2$).
- Chaque moteur a une masse notée $M_m = 2\,\text{kg}$ et l'inertie du rotor autour de son axe de rotation est notée $J_m = 3 \cdot 10^{-6}\,\text{kg.m}^2$
  Le couple exercé par le stator (lié à la plate forme) sur le rotor est noté C_{m}.
  La position du rotor par rapport au stator est notée θ_m et la vitesse de rotation est $\omega_m = \dot{\theta}_m$
- Le cycle donnant la consigne de vitesse au moteur est le suivant :



- La plate-forme (S_p) et les systèmes embarqués ont une masse $M_p = 118\,\text{kg}$.
  La plate-forme est animée d'un mouvement de translation tel que $\overrightarrow{V_{O_p \in S_p/R_0}} = V_1 \cdot \overrightarrow{x_p}$
- On note (E) l'ensemble constitué de la plate-forme, des systèmes embarqués et des 6 sous-ensembles motoréducteurs et roues.
- Repérage du robot et d'une de ses roues :





3 Travail demandé

Question 1 En supposant qu'il y a roulement sans glissement entre la roue et le sol, donner la relation entre V_1 et $\dot{\psi}_i$.

Question 2 Calculer l'énergie cinétique $E_{c(E/R_0)}$ de l'ensemble (E). Exprimer M_{eq}.

Question 3 Déterminer la puissance des actions mécaniques extérieures $P_{\text{ext}\to E/R_0}$ exercées sur (E) par rapport à R_0.

Question 4 Déterminer la puissance des efforts intérieurs à (E), notée P_{int}.

> **Remarque**
> On supposera les liaisons parfaites et le rendement des réducteurs égal à 1.

Question 5 En appliquant le Théorème de l'Énergie Cinétique, montrer que $C_{\text{m}}(t) = J_{me}\,\dot{\omega}_m(t)$, avec J_{me} inertie globale équivalente au niveau de l'arbre moteur.

Question 6 Calculer J_{me} et $\dot{\theta}_{m1}$ si $V_1 = 0{,}1\,\text{m.s}^{-1}$

Question 7 Donner l'allure du couple $C_{\text{m}}(t)$ et commenter.

Le robot est maintenant sur un plan incliné d'un angle $\alpha = \dfrac{\pi}{6}$, son mouvement est toujours une translation rectiligne (en phase de montée) et il garde la même vitesse et les mêmes consignes moteurs.

Question 8 En reprenant la même démarche que précédemment, donner l'allure du couple $C_{\text{m}}(t)$ dans ce cas de figure et commenter.